

Aufgabe 1:

4+4=8 Punkte

Givens. Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie

- mit dem Givens-Verfahren eine QR-Zerlegung von A . Geben Sie beide Faktoren Q und R explizit an.
- mit Hilfe von Jacobi-Rotationen die Eigenwerte von A (eine Iteration!). Die Koeffizienten der Drehmatrizen sind gegeben als

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2}}}, \quad s = \frac{\text{sign}(\alpha)}{2c\sqrt{1 + \alpha^2}}, \quad \alpha = \frac{a_{j_0 j_0} - a_{i_0 i_0}}{2a_{i_0 j_0}}, \quad \text{sign}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t \geq 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

Aufgabe 2:

9 Punkte

Stationäre Punkte. Ermitteln Sie alle stationären Punkte von

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 8(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$$

und klassifizieren Sie sie als lokale Minima, Maxima oder Sattelpunkte. Bestimmen Sie anschließend die Minimalstellen von f über dem Einheitskreis

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2, \|x\|_2 \leq 1\}.$$

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + 8x_1^2 - 8x_2^2 = 9x_1^2 - 7x_2^2$$

$$f_{x_1}(x_2) = \cancel{2x_1} \cancel{2x_2} \cancel{8x_1} - 14x_2 \quad \leftarrow$$

$$f_{x_2}(x_1) = 18x_1 \quad \leftarrow$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$-14x_2 = 0 \Rightarrow 0$$

$$18x_1 = 0 \Rightarrow 0$$

(0|0) ist ein stationärer Punkt ✓

2. Ableitung?

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} (-14x_2)' < 0 \\ (18x_1)' > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (0|0) \text{ ist ein Sattelpunkt.}$$

Andere stationäre Punkte gibt es nicht.

So kann man das nicht sagen!

$$-\frac{1}{2}$$

Minima im Einheitskreis?

$$\begin{pmatrix} -5 \\ -5 \end{pmatrix}$$

2P

Aufgabe 3:

4+4+4+4=16 Punkte

Pseudoinverse, Tikhonov, Singulärwerte. Gegeben ist die Matrix

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie

- a) für beliebiges $b \in \mathbb{R}^2$ alle $x \in \mathbb{R}^3$, für die $\|Ax - b\|_2^2$ sein Minimum annimmt. Benutzen Sie dazu, dass $\|Ax - b\|_2^2$ minimal wird, falls $A^T Ax = A^T b$ ist.
- b) mit Hilfe von Aufgabenteil 3a die Pseudoinverse von A .
- c) die Tikhonov-Regularisierung x_α von $x = A^+ b$ für

$$\alpha = 1, \quad b = (20, -20)^T.$$

- d) alle Singulärwerte $\sigma_i > 0$ von A .

Aufgabe 4:

3+3=6 Punkte

Romberg. Berechnen Sie eine Näherung von $\int_0^4 3x^2 dx$ mit Hilfe

- a) der summierten Trapezregel T_1, T_2, T_4 mit 1, 2 bzw. 4 Trapezen.
 b) des Romberg-Extrapolationsverfahrens. Benutzen Sie als Startwerte für die Extrapolation die Ergebnisse aus Aufgabenteil 4a. Bauen Sie daraus das Extrapolationstableau

$$\begin{aligned} T_1 &= P_{00} \\ T_2 &= P_{10} \quad P_{11} \\ T_4 &= P_{20} \quad P_{21} \quad P_{22} \end{aligned}$$

auf. Die P_{ij} sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben, wobei h_k die jeweilige Trapezbreite ist.

a) $f(x) = 3x^2$ ~~$f(x) = x^3$~~

0	0
1	3
2	12
3	27
4	48

$$T_1 = \frac{(f(0) + f(4)) \cdot \frac{4}{2}}{2} = \underline{\underline{96}} \quad \checkmark$$

$$T_2 = \frac{(f(0) + 2f(2) + f(4)) \cdot \frac{4}{2}}{2} = \underline{\underline{72}} \quad \checkmark$$

$$T_4 = \frac{(f(0) + 2f(1) + 2f(2) + 2f(3) + f(4)) \cdot \frac{4}{4}}{2} = \frac{132}{2} = \underline{\underline{66}} \quad \checkmark$$

b) $\dots$ $\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 3 \end{smallmatrix} \right)$

3P